PROJECT 10 · E-COMMERCE / RETAIL ANALYTICS

10 Online Retail Sales & Customer Analytics

SQL · Python · Pandas

2010-12 → 2011-12

CASE 10

Online Retail Analytics

零售交易与客户行为分析

一份 2010-12 至 2011-12 的英国在线零售交易流水，从清洗到指标、从趋势到客户，回答「卖给谁、卖什么、什么时候卖」三个经营问题。

TECH STACK

SQL · Python · Pandas · SQLite · Matplotlib

RESULT

TOTAL REVENUE · 2010-12 → 2011-12

£10.64M • 19,960 单 • 4,338 客户

MY ROLE

独立完成数据清洗、SQL 指标口径设计、Python 分析与全部可视化图表。

Business Problem 业务问题

如何识别销售趋势、商品销售贡献和客户购买行为，为商品管理与客户运营提供分析依据?

三个问题：生意在长还是在跌（趋势）· 钱是哪几个商品赚的（结构）· 谁在重复买（客户）

Dataset 数据概览

数据时间范围 2010-12-01 至 2011-12-09

总销售额	订单数	可识别客户	销售件数
£10.64M	19,960	4,338	5.57M
Revenue = Quantity × UnitPrice	distinct InvoiceNo	CustomerID 非空	Quantity 合计（含冲销）

Methodology 分析流程

每一步都留有可复核的中间表

01	02	03	04	05
数据质量检查与清洗	SQL 查询与指标计算	Python 数据分析	趋势 / 商品 / 客户	可视化与业务建议
去重 · 缺失 · 异常 退货与冲销单处理	分组聚合 · LAG 窗口 RFM 指标	Pandas 派生指标 交叉校验口径	三个视角互相印证 避免单一结论	Matplotlib 出图 落到经营动作

PROJECT 10 · KEY FINDINGS

11 Key Findings | 关键发现

Charts | SQL + Python

三张图回答三个问题：生意在长还是在跌 · 钱是哪几个商品赚的 · 谁在重复买

2010-12 → 2011-12 · 19,960 单

01 MONTHLY SALES TREND
月度销售额趋势



KEY FINDING | 发现

Q4 陡峰：11 月 £1.50M，环比 +30.6%，订单 +35.7%、客户 +22.0%，但 AOV 反而 −3.8%（£543）；12 月只有 9 天数据。

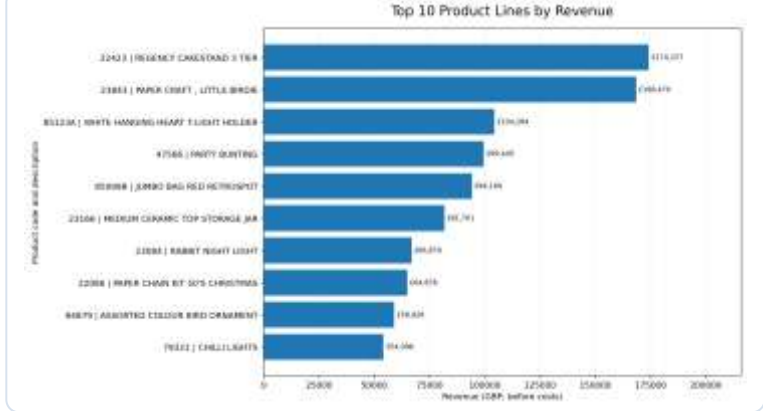
BUSINESS IMPLICATION | 启示

按 Q4 峰值备货排班；增长靠单量而非客单，关键在于次年 1 月的留存。

METHOD

SQL 按月 SUM 聚合 + LAG() 窗口算环比，订单 / 客户 / AOV 同步拆解归因。

02 TOP 10 PRODUCT LINES
商品销售额 Top 10



KEY FINDING | 发现

Top 10 合计 £966,986，仅占总额 9.09%；头部是 REGENCY CAKESTAND（£174,157）与 PAPER CRAFT（£168,470）。

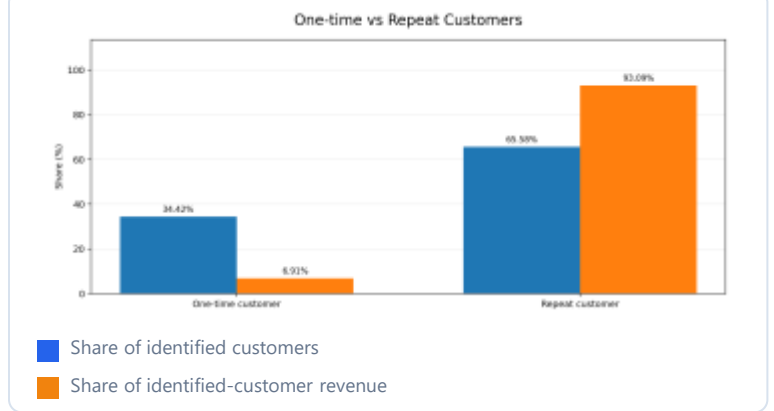
BUSINESS IMPLICATION | 启示

典型长尾结构：无单品依赖。核心 SKU 保库存，其余靠组合与交叉销售提客单。

METHOD

剔除 DOT / POST / M 等非商品行后，按 StockCode GROUP BY 重排收入。

03 ONE-TIME VS REPEAT
复购客户对比



KEY FINDING | 发现

65.58% 的客户复购（≥2 张发票），贡献 93.09% 客户收入；34.42% 的一次性客户只贡献 6.91%。

BUSINESS IMPLICATION | 启示

资源向复购盘倾斜：把一次性客户转成二次购买，是收入弹性最大的动作。

METHOD

RFM 的 F 指标：按 CustomerID 统计不同发票数，≥2 张即记为复购。